



Jedha

Your Tech Bootcamp

Projet Getaround

Bloc 5 - Industrialisation d'un algorithme d'apprentissage automatique et automatisation des processus de décision



Réalisé par

Olga KOSENKO

Promo dsfs-od-10



Contexte et objectif



Getaround, une plateforme de location de voitures entre particuliers, cherche à **réduire** efficacement les problèmes liés aux **retours tardifs**. Ces retards peuvent nuire aux **locataires suivants** et impacter négativement la **satisfaction des utilisateurs**.

Objectif: mettre en place un délai minimum entre deux locations.

Objectif du projet :

- Développer un **tableau de bord** interactif pour aider les équipes Produit à évaluer l'impact d'un délai minimum
- une **API** de prédiction pour optimiser les prix de location

Périmètre : Dashboard en production

API /predict déployée et documentée (Hugging Face)



Etapes du projet :

1. Analyse exploratoire

Identification des axes d'analyse et extraction des insights à intégrer dans le dashboard.

2. Dashboard (Streamlit)

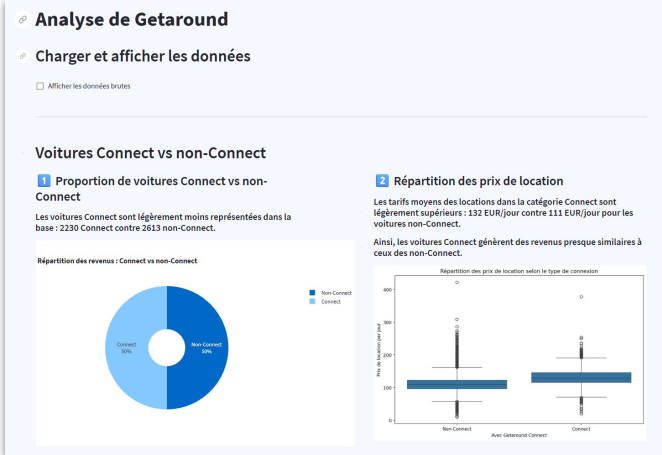
Conception et mise en ligne via Hugging Face

3. Modèle de prédiction

Entraînement + suivi avec MLflow

4. API /predict

Création avec FastAPI et mise en ligne via Hugging Face





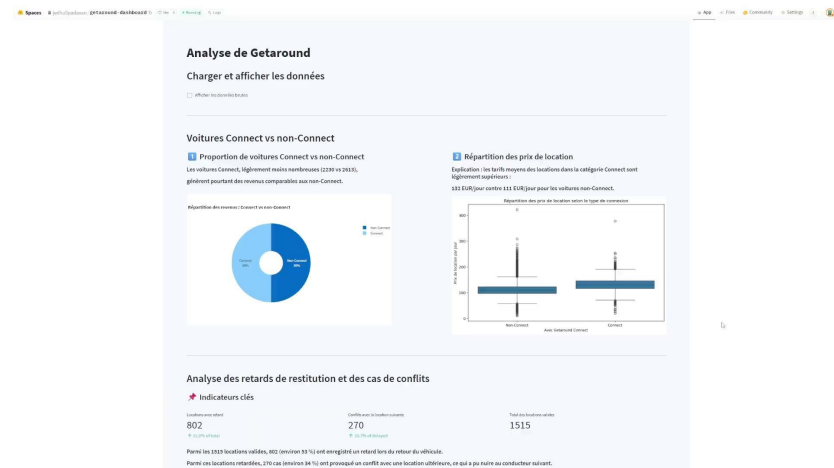
Résultats clés et Dashboard

- Différences **Connect /Non-Connect***
- Fréquence et impact des **retards**
- Effet des **seuils** sur les revenus et locations
- **Cas problématiques résolus** selon les scénarios testés

Dashboard interactif



- monté à l'aide de Streamlit
- accessible en ligne sur [Hugging Face](#)





API de prédiction – /predict

1. Modèle de régression* entraîné
+ suivi du modèle avec [MLflow](#)
2. API construite avec FastAPI,
déployée sur [Hugging Face](#)
 - un endpoint /predict
 - reçoit un JSON préformaté
 - retourne un JSON

Run Name	Created	Duration	Source	Models	mae	r2	rmse
🟡 painted-snail-743	🕒 1 day ago	24.2s	📄 train.py	🚀 getaround-pricing v4	10.0886687...	0.79862667...	15.0775046...
🟢 entertaining-ant-466	🕒 1 day ago	22.0s	📄 train.py	🚀 getaround-pricing v3	10.9604540...	0.67173653...	19.3520764...
🟢 welcoming-mink-367	🕒 1 day ago	22.1s	📄 train.py	🚀 getaround-pricing v2	10.8353353...	0.70849407...	18.6954316...
🔴 marvelous-moose-240	🕒 1 day ago	21.8s	📄 train.py	🚀 getaround-pricing v1	10.7518163...	0.72027547...	19.6567404...

API de Prédiction des Prix Getaround 📄 0.4.5.1

https://api.getaround.com

Cette API permet de prédire le prix de location d'un véhicule sur la plateforme Getaround à partir des données fournies.

Endpoints disponibles :

- `/predict` (POST) reçoit un JSON contenant les caractéristiques du véhicule et renvoie le prix prédit.

Exemple de requête :

```
{
  "input": {
    "model_key": "vehicle",
    "year": 2015,
    "make": "audi",
    "model": "a8",
    "year_type": "year",
    "private_parking_available": true,
    "has_gps": false,
    "has_air_conditioning": true,
    "estimated_car": false,
    "has_getaround_connect": true,
    "has_speed_regulator": false,
    "wheel_size": true,
    "mileage": 123456,
    "engine_power": 150.0
  }
}
```

Exemple de réponse :

```
{
  "prediction": 123.45
}
```

Prediction

POST /predict Predict

Schemas

HTTPValidationError - Request object

Item - Request object



Résultats & recommandations

Observations:

- Majorité des retards sont de **moins de 1h**
- **Seuils courts (30-60 min)** sont plus efficaces
- Efficacité diminue avec des seuils plus longs
- **Limiter aux voitures Connect** permet de réduire les pertes de revenus

Recommandation :

Locations impactées	Locations sauvées	Locations sauvées (%)	Perte de revenu (%)	Perte de revenu (€)	Efficacité
105	52	49.5	15.9	13,942.54	49.2

Option prudente :

Seuil : **30 minutes**

Scope: **Connect uniquement**

Moins de conflits évités mais **perte minimale: ~14000 €**



Suites possibles

- Intégration de l'API de prédiction dans une interface à destination des propriétaires (suggestion de prix)
- Sécurisation et gestion des erreurs dans l'API



Jedha

Merci de votre attention

